

差の差法 (DiD)

疑似実験による因果推論

阿部景太

1. 固定効果モデルの限界
2. **差の差法 (DiD)** のアイデア
3. 平行トレンドの仮定
4. 事例：最低賃金と雇用 (Card & Krueger, 1994)
5. 手計算による DiD 推定
6. 回帰分析による DiD 推定
7. まとめ：DiD の活用

差の差法のアイデア

固定効果（FE）モデルは**時間不変の個体差**を除去できる。

しかし...

FE でも除去できない交絡因子

- 処置群と対照群で異なる**時間変動的な要因**
- 処置を決める変数と目的変数が**同時に変動**する場合

より強い因果推論のアプローチ：**疑似実験（quasi-experiment）**

- あたかも実験のような状況を見つける
- 政策などの影響を受ける**処置群**と受けない**対照群**を比較

前後比較だけでは不十分：

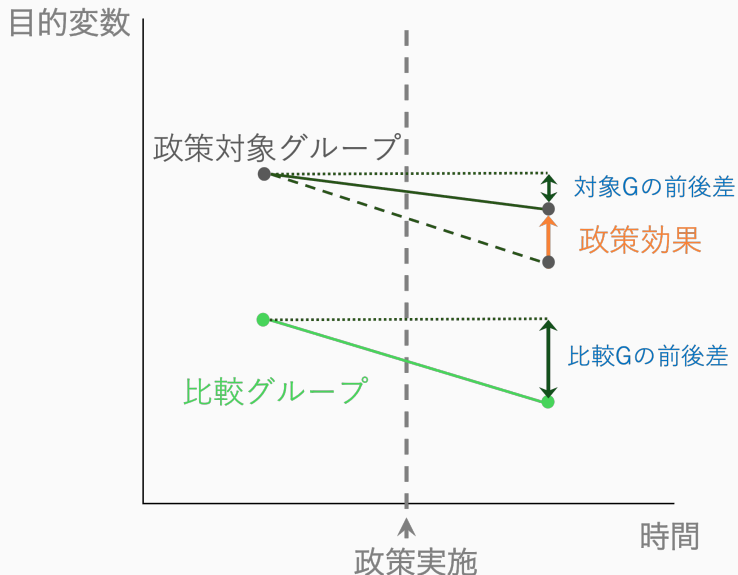
$$\text{政策後} - \text{政策前} = \text{政策効果} + \text{その他の変化}$$

対照群を使って「その他の変化」を取り除く：

$$\underbrace{(Y_{2B} - Y_{1B})}_{\text{処置群の変化}} - \underbrace{(Y_{2A} - Y_{1A})}_{\text{対照群の変化}} = \text{政策効果}$$

2つのグループが**同じように変化する**ならば、対照群の変化を差し引くことで純粋な政策効果を取り出せる。

DiD の概念図



DiD による因果推論が成立するための核心的な仮定：

平行トレンドの仮定 (Parallel Trends Assumption)

政策が実施されなかったならば、処置群と対照群の目的変数は同じトレンドで推移していたはずである。

スピルオーバーなしの仮定

- 処置群への政策効果が対照群に波及しない

この仮定が成立しない場合は **DiD** は使えない。

事例：最低賃金と雇用

Card and Krueger (1994)

研究の問い：最低賃金の引き上げは雇用を減らすか？

- 従来の理論：最低賃金 $\uparrow \rightarrow$ 労働コスト $\uparrow \rightarrow$ 雇用 $\downarrow$

自然実験の発見

ニュージャージー州 (NJ)		ペンシルベニア州 (PA)
1992 年 4 月	最低賃金：\$4.25 $\rightarrow$ \$5.05	変更なし
役割	処置群	対照群

- データ：両州のファーストフード店の雇用・賃金（政策前後）
- 目的変数：フルタイム雇用の割合 (full_prop)

データの確認

```
## # A tibble: 4 x 9
##   state fulltime_before parttime_before wage_before fulltime_after
##   <chr>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 PA              20              20              5              0
## 2 PA              6              26             5.5             28
## 3 PA             50              35              5             15
## 4 PA             10              17              5             26
## # i 4 more variables: parttime_after <dbl>, wage_after <dbl>,
## #   full_prop_before <dbl>, full_prop_after <dbl>
```

- state: 州 (NJ / PA)
- fulltime_before/after: フルタイム労働者数 (政策前後)
- wage_before/after: 賃金 (政策前後)
- full_prop_before/after: フルタイム雇用比率 (政策前後)

DiD の計算

政策変更の確認：2×2 表（賃金）

```
## # A tibble: 2 x 3
##   state before after
##   <chr>   <dbl> <dbl>
## 1 NJ      4.61  5.08
## 2 PA      4.65  4.61
```

NJ では政策後に平均賃金が上昇 → **処置を受けている**ことを確認。

PA ではほぼ変化なし → 対照群として適切。

目的変数の 2×2 表（フルタイム雇用比率）

```
## # A tibble: 2 x 3
##   state before after
##   <chr>   <dbl> <dbl>
## 1 NJ      0.297 0.320
## 2 PA      0.310 0.272
```

NJ の雇用比率：政策後も大きく下がっていない。

→ 最低賃金引き上げで雇用が**減った**とは言えない？

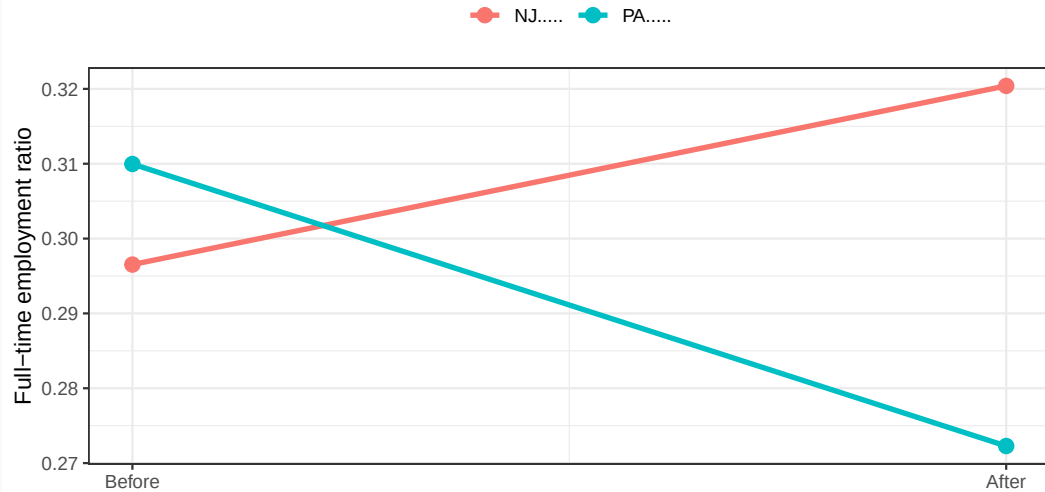
差の差を手計算する

```
njmin_did <- data_njmin |>
  group_by(state) |>
  summarise(full_prop_before = mean(full_prop_before),
            full_prop_after  = mean(full_prop_after),
            .groups = "drop") |>
  mutate(diff = full_prop_after - full_prop_before)
```

```
njmin_did
```

```
## # A tibble: 2 x 4
##   state full_prop_before full_prop_after    diff
##   <chr>         <dbl>         <dbl>    <dbl>
## 1 NJ           0.297           0.320  0.0239
## 2 PA           0.310           0.272 -0.0377
```

平行トレンドの可視化



回帰分析による DiD

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 Policy_i + \beta_2 Time_t + \beta_3 Policy_i \times Time_t + \varepsilon_{it}$$

- $Policy_i$: 処置群 (NJ) ならば 1、対照群 (PA) ならば 0
- $Time_t$: 政策後ならば 1、政策前ならば 0
- β_3 : **差の差の推定量** (交差項の係数)

4 ケースの整理

	対照群 (PA) $Policy = 0$	処置群 (NJ) $Policy = 1$
政策前 $Time = 0$	α	$\alpha + \beta_1$
政策後 $Time = 1$	$\alpha + \beta_2$	$\alpha + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$

差の差の計算：

$$\underbrace{(\alpha + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3) - (\alpha + \beta_1)}_{\text{NJ の前後差}} - \underbrace{(\alpha + \beta_2) - \alpha}_{\text{PA の前後差}} = \beta_3$$

β_3 が **DiD 推定量**と一致する。

Long 形式データへの変換

```
data_njmin_long <- data_njmin |>
  dplyr::select(state, starts_with("full_")) |>
  pivot_longer(cols = starts_with("full"),
               names_to = "timing",
               names_prefix = "full_prop_",
               values_to = "prop") |>
  mutate(policy = ifelse(state == "NJ", 1, 0),
         time = ifelse(timing == "after", 1, 0))
```

回帰分析の実行

```
reg_did1 <- feols(prop ~ policy + time + policy:time,  
                  data = data_njmin_long)
```

```
etable(reg_did1)
```

```
##                                reg_did1  
## Dependent Var.:                prop  
##  
## Constant          0.3100*** (0.0295)  
## policy             -0.0134 (0.0327)  
## time              -0.0377 (0.0417)  
## policy x time      0.0616 (0.0463)  
## -----  
## S.E. type          IID  
## Observations       716  
## R2                  0.00392  
## Adj. R2            -0.00028  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

係数	推定値	解釈
α (切片)	0.602***	PA の政策前フルタイム比率
β_1 (policy)	0.019	NJ-PA の政策前の差
β_2 (time)	0.052***	PA 単独の時間変化 (共通トレンド)
β_3 (交差項)	0.062*	DiD 推定量：政策効果

- 手計算の DiD (≈ 0.062) と一致
- 最低賃金引き上げによってフルタイム雇用比率が約 **6.2% ポイント増加**
- 従来 of 理論 (雇用減) とは逆 → **雇用は減っていない**

まとめ

DiD の強み

- 観察できない個体差・共通トレンドを同時に除去できる
- 回帰分析の枠組みで実装できる

前提条件（仮定）

- 平行トレンドが成立するか → 事前トレンドで確認
- スpillオーバーがないか → 対照群の選択が重要

DiD が使えない場面

- 政策が同時に全員に施行される（対照群がない）
- 処置群・対照群で政策前から異なるトレンドがある

次章：回帰不連続デザイン（RDD）でさらに鋭い因果推論へ

本章の R コード：まとめ

```
pacman::p_load(tidyverse, fixest)
```

Long 形式に変換

```
data_njmin_long <- data_njmin |>  
  dplyr::select(state, starts_with("full_")) |>  
  pivot_longer(cols = starts_with("full"),  
               names_to = "timing",  
               names_prefix = "full_prop_",  
               values_to = "prop") |>  
  mutate(policy = ifelse(state == "NJ", 1, 0),  
         time    = ifelse(timing == "after", 1, 0))
```

回帰分析による DiD (交差項 = DiD 推定量)

```
feols(prop ~ policy + time + policy:time,
```